חשבון אינפיניטסימלי 1 - תרגול 2

קבוצות מספרים

$$\overbrace{\mathbb{N}}^{\text{טבעיים}} \subseteq \overbrace{\mathbb{Z}}^{\text{שלמים}} \subseteq \underbrace{\overbrace{\mathbb{Q}}^{\text{רציונלים}}}_{\left\{\frac{p}{q}|p,q\in\mathbb{Z}\right\}} \subseteq \overbrace{\mathbb{R}}^{\text{ממשיים}}$$

- המספרים הממשיים הם שדה כלומר יש להם סגירות עם + , - , * , \
- סימן $\leq$ שנקרא יחס סדר מלא.
- הערה: נסמן בקיצור $x>y$ במקום $x\geq y \wedge x\neq y$

האקסיומות של הממשיים

אקסיומות לחיבור:

1. איבר ניטרלי לחיבור $\forall y. y+0=y$
2. איבר הופכי לחיבור: $\forall x\exists y. x+y=0$ נסמן את y ב -x
3. אסוציאטיביות לחיבור: $\forall x\forall y\forall z. (x+y)+z=x+(y+z)$
4. קומוטטיביות לחיבור: $\forall x\forall y. x+y=y+x$

אקסיומות לכפל:

5) איבר ניטרלי לכפל $1\neq 0\forall y. y\cdot 1=y$

6) איבר הופכי לכפל: $\forall x(x\neq 0)\exists y. x\cdot y=1$ נסמן את y ב -x

7) אסוציאטיביות לכפל: $\forall x\forall y\forall z. (x\cdot y)\cdot z=x\cdot(y\cdot z)$

8) קומוטטיביות לכפל: $\forall x\forall y. x\cdot y=y\cdot x$

אקסיומה לכפל וחיבור:

9) דיסטטיביות: $\forall x\forall y\forall z. x\cdot(y+z)=x\cdot y+x\cdot z$

אקסיומה על יחס סדר:

10) רפלקטיביות: $\forall x. x\leq x$

11) אנטיסימטריות: $\forall x\forall y. (x\leq y)\wedge(y\leq x)\to x=y$

12) טרנזיטיביות:$\forall x\forall y\forall z.\, x \leq y \wedge y \leq z \rightarrow x \leq z$

13) ליניאריות: $\forall x\forall y.\, (x \leq y) \vee (y \leq x)$

אקסיומות על היחס והפעולות:

14) מונוטוניות לחיבור: $\forall x\forall y\forall z.\, (x \leq y) \rightarrow x + z \leq y + z$

15) מונוטוניות לכפל: $\forall x\forall y(x \geq 0) \wedge (y \geq 0) \rightarrow x \cdot y \geq 0$

אקסיומת השלמות

16) שלמות:$\forall x\forall y\forall z.\, (x \neq 0 \wedge y \neq 0 \wedge \forall x \in X)$

טענה 0

קיום הופכי יחיד לכפל.

פתרון

ויהי $x \neq 0$

נניח בשלילה כי קיימים 2 איברים שונים שהם הופכיים לx. נסמן y, y' ומתקיים $y \neq y'$ כלומר:

$$x \cdot y = 1$$

$$x \cdot y' = 1$$

נתבונן בביטוי $(y \cdot x) \cdot y' =$

$$y' \underset{\text{איבר נייטרלי בכפל}}{=} 1 \cdot y' \underset{\text{הנחת השלילה}}{=} (y \cdot x) \cdot y' \underset{\text{אסוצ' לכפל}}{=} y \cdot \underbrace{(x \cdot y')}_{1 = x \cdot x^{-1}} = y \cdot 1 \underset{\text{קומו' לכפל}}{=} 1 \cdot y \underset{\text{איבר נייטרלי לכפל}}{=} y$$

סה"כ קיבלנו כי $y = y'$ בסתירה להנחה בשלילה ש$y \neq y'$ ולכן ההנחה לא נכונה

קיום איבר הופכי לחיבור

נניח בשלילה כי קיימים שני איברים הופכיים ל x שונים נסמנם y, y' כך ש $y \neq y'$ כלומר

$$x+y=0 \quad , \quad x+y'=0$$

נתבונן ב $(y+x)+y'$

$$y' \underset{\text{איבר ניטרלי לחיבור}}{=} y'+0 \underset{\text{קומו' בחיבור}}{=} 0+y' \underset{\text{הנחה בשלילה}}{=} (x+y)+y' \underset{\text{קומו' לחיבור}}{=} (y+x)+y' \underset{\text{אסוצ' לחיבור}}{=} y+(x+y') \underset{\text{הנחה בשלילה}}{=} y+0 \underset{\text{איבר ניטרלי לחיבור}}{=} y$$

$y'=y$ סתירה

שימור שוויון תחת חיבור

$\forall x \forall y \forall z\ (x=y) \rightarrow x+z=y+z$

פתרון

נתון $x=y$ עפ"י רפלקסיביות $x \leq x$

מהנתון ניתן להציב y במקום x

ולקבל $x \leq y$

עפ"י מונו' לחיבור מתקיים

$x+z \leq y+z$

באופן דומה נציב y במקום x

ונקבל $y \leq z$

עפ"י מונו' לחיבור נקבל $y+z \leq x+z$

עפ"י אנטי סימטריות נקבל

$\boxed{x+z=y+z}$

טענה 2

$\forall x.\ x\cdot 0=0$

פתרון

נתבונן ב $x\cdot 0$

$x\cdot 0 \overset{\text{איבר נייטרלי לחיבור}}{=} x\cdot(0+0) \overset{\text{דיסטריביוטיביות}}{=} (x\cdot 0)+(x\cdot 0)$

קיבלנו $x\cdot 0=(x\cdot 0)+(x\cdot 0)$

מחיבור הופכי נקבל כי קיים איבר $-(x\cdot 0)$ כך ש $0=(x\cdot 0)+(-(x\cdot 0))$

מטענה 1 נקבל: $(x\cdot 0)+(-(x\cdot 0)) = ((x\cdot 0)+(x\cdot 0))+(-(x\cdot 0)) \overset{\text{קומו' לחיבור}}{=} (x\cdot 0)+((x\cdot 0)+(-(x\cdot 0))) = (x\cdot 0)+0 = x\cdot 0$

$\boxed{0=x\cdot 0}$

טענה 3

$\forall x\forall y\ (-x)\cdot y=-(x\cdot y)$

נתבונן בסכום $x\cdot y+((-x)\cdot y)$

$0 \overset{\text{טענה 2}}{=} y\cdot 0 \overset{\text{איבר הופכי לחיבור}}{=} y(x+(-x)) \overset{\text{דיסטריביוטיביות}}{=} (y\cdot x)+(y\cdot(-x)) \overset{\text{קומו' לכפל}}{=} \dots$

מכיוון שהחיבור שווה ל-0, $(-x)\cdot y$ הינו הופכי ל $x\cdot y$, אבל גם $-(x\cdot y)$ הופכי ל $x\cdot y$. מקיום ההופכי יחיד מתקיים

$(-x)\cdot y=-(x\cdot y)$

טענה 4

$\forall x\forall y\ x\cdot y=(-x)\cdot(-y)$

פתרון

נתבונן $(-x)(-y)$

$(-x)(-y) \overset{\text{טענה 3}}{=} -(x\cdot(-y)) \overset{\text{קומו' לכפל}}{=} -((-y)\cdot x) \overset{\text{טענה 3}}{=} -(-(y\cdot x)) = -(-(x\cdot y))$

כלומר: $(-x)(-y)=-(-(x\cdot y))$

ולכן $(-x)\cdot(-y)$ הופכי לביטוי $-(x\cdot y)$

בנוסף $x\cdot y$ הופכי לביטוי $-(x\cdot y)$

לכן מקיום הופכי יחיד נקבל

$(-x)\cdot(-y)=x\cdot y$

טענה 5

$\forall x\ x<0 \to 0<-x$

פתרון

נתון $x<0$ לפי הגדרת $<$ מתקיים $x\neq 0 \wedge x\le 0$

לפי אקס' הופכי לחיבור קיים איבר $(-x)$ כך ש $0=x+(-x)$

לכן

$x\le 0$

$\overset{\text{מונו' לחיבור}}{\Rightarrow} x+(-x)\le 0+(-x)$

$\overset{\text{הופכי לחיבור}}{\Rightarrow} 0\le 0+(-x)$

$\overset{\text{קומו' חיבור}}{\Rightarrow} 0\le(-x)+0$

$\overset{\text{איבר נייטרלי בחיבור}}{\Rightarrow} 0\le(-x)$

נשאר להוכיח $0\neq -x$

ואז נקבל $0<-x$

נניח בשלילה כי $0=-x$

נתבונן בסכום $x+(-x)$

$x = x+0 \overset{\text{הנחת השלילה}}{=} x+(-x) \overset{\text{איבר הופכי לחיבור}}{=} 0$

סה"כ קיבלנו $x=0$ סתירה

טענה 6

$\forall x\forall y\ x\neq 0 \wedge y\neq 0 \to x\cdot y\neq 0$

פתרון

נניח בשלילה כי $x\cdot y=0$. נתבונן במכפלה $x^{-1}\cdot xy$

מהנתון $x\neq 0$ לפי אקס' איבר הופכי קיים x^{-1} ומתקיים $x\cdot x^{-1}=0$ (איבר הופכי לכפל)

$0 \overset{\text{טענה 2}}{=} x^{-1}\cdot 0 \overset{\text{הנחת השלילה}}{=} x^{-1}(x\cdot y) \overset{\text{אסוצ' בכפל}}{=} (x^{-1}\cdot x)y \overset{\text{קומו' כפל}}{=} (x\cdot x^{-1})y \overset{\text{איבר הופכי לכפל}}{=} 1\cdot y \overset{\text{קומו' כפל}}{=} y\cdot 1 \overset{\text{איבר נייטרלי לכפל}}{=} y$

סה"כ קיבלנו $y=0$ בסתירה

טענה 7

$\forall x\forall y\ x<0 \wedge y<0 \to 0<x\cdot y$

פתרון:

נתון $x<0$, לפי טענה 5 $0<-x$

באופן דומה $y<0$ ולכן לפי טענה 5 $0<-y$

לפי הגדרת $<$: $0\le -x \wedge -x\neq 0$

$0\le -y \wedge -y\neq 0$

לכן לפי מונו' בכפל $0\le(-x)\cdot(-y)$

לפי טענה 4: $x\cdot y=(-x)(-y)$

ונקבל $0\le x\cdot y$

בנוסף $x\neq 0$ וגם $y\neq 0$ מהגדרת $<$ של הנתון ולכן לפי טענה 6: $x\cdot y\neq 0$

סה"כ $0\le x\cdot y \wedge x\cdot y\neq 0$

לכן $0<x\cdot y$

טענה 8

אי שליליות הריבוע

$\forall x\ x\neq 0 \to 0<x\cdot x$

פתרון: נתון $x\neq 0$

לפי ליניאריות מתקיים: $0\le x \vee x\le 0$

נחלק למקרים:

- $0\le x$: לפי מונו' כפל: $0\le x\cdot x$
  נתון $x\neq 0$ לפי טענה 6: $x\cdot x\neq 0$, $0<x\cdot x$
- $x\le 0$: לפי טענה 5: $0<-x$
  לפי מונו' כפל: $(-x)\cdot(-x)\ge 0$
  לפי טענה 4: $(-x)\cdot(-x)=x\cdot x$
  ולכן $0\le x\cdot x$
  נתון $x\neq 0$ ולכן לפי טענה 6 $x\cdot x\neq 0$

לכן $\boxed{0<x\cdot x}$